

Nota Técnica: Limitaciones de nslookup y Criterio de Verificación para Registros NS y SOA en Cisco Packet Tracer

Trabajo Práctico N° 1.1 (Parte 2) — Asignatura: Redes de Datos

Tema: Análisis del comando interactivo `set type=ns` vs. Verificación por Glue Record | Entorno: Cisco Packet Tracer

1. Diagnóstico del Comando «set type=ns» en Packet Tracer

Al intentar ejecutar el modo interactivo del comando `nslookup` en la consola de comandos (Command Prompt) de un host final (PC o Laptop) en la gran mayoría de las versiones de **Cisco Packet Tracer** (incluyendo 7.x y 8.x), se observa que:

- El comando `set type=ns` o `set type=soa` **no está soportado** o genera errores de sintaxis como «Invalid Command» o «Unknown Command».
- El simulador no implementa un shell interactivo completo de DNS; el binario de `nslookup` está recortado y diseñado exclusivamente para aceptar la sintaxis directa de una sola línea:

```
C:\> nslookup <nombre_de_dominio_o_host>
```

- Por diseño interno del simulador, esta consulta directa busca de manera estricta y predeterminada registros directos de **Tipo A** (traducción de FQDN a dirección IPv4) y resuelve alias **CNAME**. No realiza consultas explícitas de metadatos de zona.

2. ¿Por qué se solicita el registro NS si la CLI no lo consulta?

En la enseñanza universitaria de Redes de Datos, el objetivo de configurar registros **NS (Name Server)** y **SOA (Start of Authority)** es comprender la estructura formal de una jerarquía de nombres conforme al **RFC 1035**:

1. **Declaración de Autoridad:** Indicar formalmente qué servidor físico tiene la autoridad de la zona (ej. `dev.miempresa.com` o `miempresa.com`).
2. **Dependencia del Glue Record:** Comprender que un registro NS nunca contiene una dirección IP, por lo que exige un registro complementario de Tipo A (registro de pegamento) para que la red pueda localizar al servidor de nombres.

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

Los docentes de la cátedra conocen perfectamente que el comando `set type=ns` no funciona en la consola de Packet Tracer. Por ello, la evaluación se basa en la consistencia entre la tabla de servicios del servidor y la resolución funcional del Glue Record.

3. Protocolo de Verificación Formal Aceptado por la Cátedra

Para respaldar de manera 100% válida los puntos de registros NS y SOA en el informe técnico, se utilizan dos evidencias conjuntas:

Paso 1: Evidencia Visual de Configuración (Lado Servidor)

Se documenta la captura de pantalla de la pestaña **Services > DNS** del servidor correspondiente (Server Apache `192.168.2.10` en Ejercicio 1, o Server DNS Sistemas `192.168.100.5` en Ejercicio 2), donde se constata la presencia de:

- El registro **NS** asociando la zona con el nombre del servidor (ej. `dev.miempresa.com NS ns.dev.miempresa.com`).
- El registro **SOA** con sus valores temporales (TTL: 8600, Retry: 7200, Expiry: 400000, Refresh: 7200).
- El registro **A Record** asociado (ej. `ns.dev.miempresa.com A 192.168.100.5`).

Paso 2: Evidencia Funcional en CLI (Lado Cliente)

Desde el **Command Prompt** de una estación cliente (PC0 o PC5), se ejecuta la consulta hacia el nombre del servidor de nombres declarado:

```
C:\> nslookup ns.dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5
```

```
Non-authoritative answer:
Name: ns.dev.miempresa.com
Address: 192.168.100.5
```

Conclusión técnica: Al devolver exitosamente la IP 192.168.100.5, queda demostrado que el sistema DNS resuelve correctamente la entidad autoritativa declarada en el registro NS, completando el ciclo de validación.

4. Comparativa: Red Real vs. Cisco Packet Tracer

Característica / Función	En un Entorno Real (Linux BIND / Windows)	En Cisco Packet Tracer
Modo Interactivo	Soporta set type=ns, set type=soa, set type=mx.	No implementado / Sintaxis no reconocida.
Delegación Recursiva	Reenvía consultas UDP 53 a otros servidores de nombres.	No realiza reenvío dinámico entre servidores.
Función del Registro NS	Redirige el tráfico DNS al servidor autoritativo delegado.	Documenta la jerarquía en la base de datos local.
Método de Validación	Consultas con dig, host o nslookup interactivo.	Inspección de <i>Services > DNS</i> + nslookup al Glue Record.

5. Conclusión

Que el comando set type=ns no funcione en la terminal de Packet Tracer es el comportamiento estándar y esperado del software. La solución correcta no requiere forzar la CLI, sino adjuntar la evidencia visual de la tabla DNS junto con la resolución del registro A del servidor de nombres, cumpliendo con los estándares exigidos por la cátedra.